

07-Roadmap 演进路线 & 里程碑

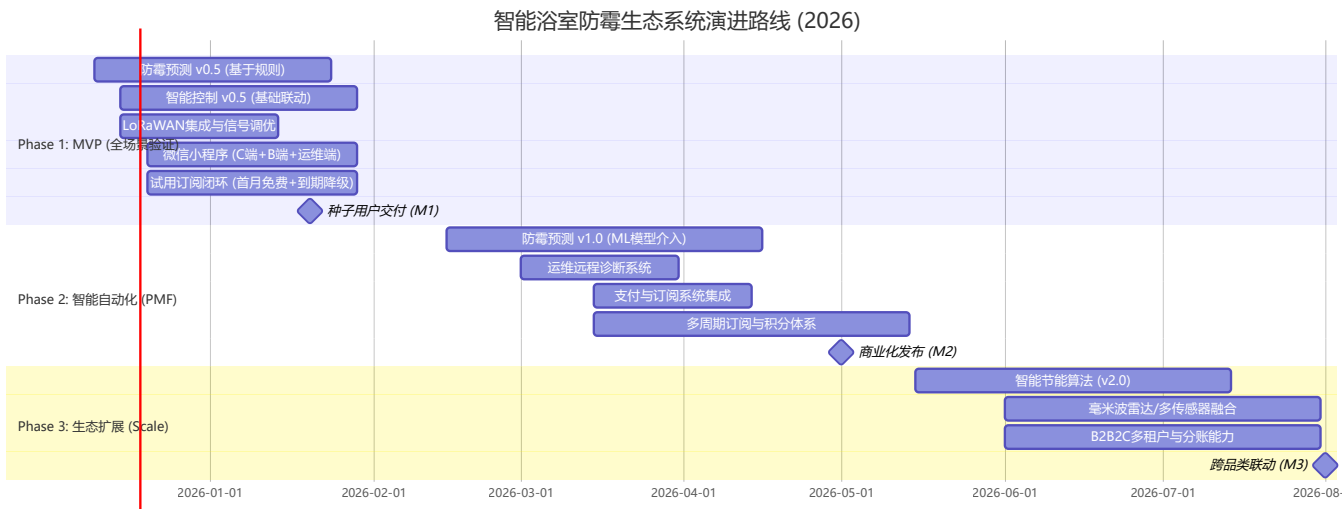
编号: DDD-STR-SmartMoldGuard-20251209-v2.0

状态: Final

版本说明: 深化版, 包含详细特性清单、技术债管理与DoD标准

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. 战略演进路线 (Strategic Roadmap)



2. 详细里程碑定义 (Milestone Definitions)

🚩 M1: 种子用户交付 (MVP) - 2026 Q1

- 目标:** 跑通 "感知-决策-执行" 最小闭环, 验证 **家庭 + 酒店/公寓** 双场景。
- 特性清单 (Feature Set):**
 - [P0] LoRaWAN 温湿度数据上报 (10分钟/次)。
 - [P0] 基于阈值的简单规则 (湿度>85%且持续30min -> 3位开关开启风扇)。
 - [P0] AI模型离线训练与验证 (基于采集数据, 验证 BVC 假设)。
 - [P0] **微信小程序:** 支持 C 端用户输入 SN 码自助绑定设备、在线配置按键与设备联动关系、激活试用订阅。
 - [P1] **首次体验闭环:** 绑定后 5 分钟内可见实时数据, 24 小时内生成首份风险评估报告。
 - [P1] 设备离线报警。
- 定义完成 (DoD):**
 - 100台设备连续运行7天无断连。
 - 运维响应时间 < 10min** (通过远程诊断工具)。
 - 规则触发延迟 < 5秒。

🚩 M2: 商业化发布 (PMF) - 2026 Q2

- **目标:** 验证付费意愿, 模型开始具备预测能力, 实现 "零运维" 基础。
- **特性清单 (Feature Set):**
 - [P0] AI 预测模型上线 (准确率 $\geq 92\%$)。
 - [P0] 防霉日报推送到小程序。
 - [P0] 微信支付订阅流程 (1年/2年/3年卡)。
 - [P1] **运维远程诊断中心**: 信号指纹分析、电池健康度监测。
- **定义完成 (DoD):**
 - 预测误报率 $< 10\%$ 。
 - 订阅转化率 (试用->付费) $> 15\%$ 。
 - 首年续费率 $\geq 70\%$, 月度订阅流失率 $\leq 3\%$ 。
 - 无效上门率降低 **50%**。

3. 订阅服务演进与指标 (Subscription Evolution & Metrics)

3.1 分阶段订阅目标

阶段	关键订阅能力	订阅相关核心指标	目标值
MVP	首月免费试用闭环、基础订阅激活	试用激活率、试用期内留存率	试用激活率 $\geq 60\%$, 试用期留存 $\geq 70\%$
PMF	正式套餐上线、多周期计费、基础积分奖励	订阅转化率、首年续费率、LTV/CAC	订阅转化率 $\geq 15\%$, 首年续费率 $\geq 70\%$, LTV/CAC ≥ 3
Scale	多租户与分账、积分生态	ARPU、企业客户占比、生态分成收入占比	ARPU 年增长 $\geq 20\%$, 企业客户数占比 $\geq 30\%$

3.2 与技术债和团队规划的关联

在引入多周期计费和多租户分账能力时, 需要同步规划:

- 计费引擎的可观测性和回滚能力。
- 订阅状态与控制权限之间的一致性测试自动化。
- 团队内专门负责商业化与订阅系统的子小组, 与防霉预测和智能控制团队形成稳定协作节奏。

4. 技术债管理 (Technical Debt Management)

阶段	引入的技术债	理由	偿还计划
MVP	硬编码规则引擎: 直接在代码中写 <code>if-else</code> 逻辑, 未引入 Drools/LiteFlow。	快速上线, 规则尚不复杂。	Phase 2: 引入轻量级规则引擎, 支持动态下发配置。

阶段	引入的技术债	理由	偿还计划
MVP	单体架构: 所有 Context 部署在一个 Spring Boot 进程中。	减少部署运维成本, 方便调试。	Phase 3: 当并发超过 10k TPS 或团队超过 10人 时, 拆分微服务。
MVP	小程序代码耦合: C端与B端逻辑混在同一个工程中。	快速迭代, 复用组件。	Phase 2: 采用分包加载 (Subpackages) 或 拆分为两个独立小程序。

5. 团队技能要求 (Team Competency)

- **后端 (Java):** 熟练掌握 DDD 战术模式 (Aggregate, Value Object, Domain Service), 熟悉 Event Sourcing 思想。
- **AI/Data:** 熟悉时序数据处理 (Time Series Analysis), 掌握 TensorFlow/PyTorch, 了解边缘计算模型压缩 (TFLite)。
- **IoT:** 熟悉 MQTT 协议细节, **精通 LoRaWAN 协议 (Class A/C, ADR)**, 有实际组网调优经验。
- **前端 (Mini Program):** 精通微信小程序开发生态, 熟悉 ECharts 移动端适配。